


# REFERENTIEL EMPLOI ACTIVITES COMPETENCES

# DU TITRE PROFESSIONNEL

## Technicien supérieur systèmes et réseaux

## Niveau III

Site : http://travail-emploi.gouv.fr

| SIGLE | Type de document | Code titre | Millésime | Date de Validation | Date de mise à jour | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSR | REAC | TP-01351 | 01 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 1/70 |

## SOMMAIRE

Pages


Présentation de l'évolution du Titre Professionnel ..... 5

Contexte de l'examen du Titre Professionnel ..... 5

Liste des activités ..... 6

Vue synoptique de l'emploi-type ..... 8

Vue synoptique du certificat complémentaire de spécialisation (CCS) ..... 9

Fiche emploi type ..... 11

Fiches activités types de l'emploi ..... 15

Fiches compétences professionnelles de l'emploi ..... 21

Fiche compétences transversales de l'emploi ..... 51

Certificat complémentaire de spécialisation (CCS) ..... 53

Fiche activité type du CCS ..... 55

Fiches compétences professionnelles du CCS ..... 57

Glossaire technique ..... 66

Glossaire du REAC ..... 67

# Introduction

## Présentation de l'évolution du Titre Professionnel

La restructuration des titres professionnels de niveau III des filières informatiques « Maintenance Support Assistance » et « Production Exploitation Administration » a été validée par la CPC du 8 mars 2018. Ces filières sont regroupées en une « filière Infrastructure Informatique ».

Sont clôturés à l'issue de leur période de validité les titres :

- T2SI : Technicien supérieur de support en informatique
- TSRIT : Technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications
- TSGERI : Technicien supérieur gestionnaire exploitant de ressources Informatiques

Le titre « Technicien supérieur systèmes et réseaux » est créé en date du xx/xx/xx pour répondre aux besoins du marché du travail des emplois de niveau III de la filière infrastructure informatique.

Le titre professionnel « Technicien supérieur systèmes et réseaux » est structuré en trois activités types.
Il comporte un certificat complémentaire de spécialisation « Administrer des serveurs Linux » qui permet l'accès aux emplois liés à l'administration des serveurs hébergeant les applications nécessitant un déploiement en continu, ainsi que des serveurs hébergeant les sites Web et des serveurs d'infrastructure.

## Contexte de l'examen du Titre Professionnel

Sur un plan technologique, on constate des évolutions importantes depuis les révisions de 2013 :

- l'assistance aux utilisateurs s'est étendue aux smartphones, aux tablettes et aux outils collaboratifs en ligne ;
- la généralisation des environnements virtuels s'est poursuivie avec la création de data centers locaux ou distants ;
- la rationalisation des coûts conduit à l'automatisation de tâches de plus en plus nombreuses ;
- l'externalisation des infrastructures en mode PaaS, également en progression importante, modifie le rôle du technicien : les tâches de supervision et d'exploitation sont plus demandées que celles d'administration ;
- les applications métier sont de plus en plus souvent externalisées en mode SaaS ;
- le déploiement continu lié à la méthode agile modifie l'organisation des équipes.

L'activité « Assister en centre de services » regroupe les compétences nécessaires pour apporter à l'utilisateur une aide pour se servir efficacement de tous ses équipements numériques.

L'activité « Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée » intègre les compétences nécessaires à l'intervention sur une infrastructure virtualisée dans un data center local dans une entreprise de taille moyenne, où une plus grande polyvalence est requise.

L'activité « Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation » regroupe les compétences permettant d'effectuer le support niveau 1 à 2 pour les grandes entreprises multi-sites, c'est à dire les compétences liées à l'automatisation, la supervision et l'exploitation d'une infrastructure répartie et en partie hébergée chez des fournisseurs en Cloud.

Le certificat complémentaire de spécialisation « Administrer des serveurs Linux » intègre les compétences permettant d'intervenir au cœur des data centers, chez les hébergeurs de serveurs web et chez les éditeurs de logiciels pour faciliter le déploiement en continu des applications.

**Liste des activités**

**Nouveau TP :** Technicien supérieur systèmes et réseaux
Activités :
- Assister les utilisateurs en centre de services
- Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
- Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation

CCS :
- Administrer les serveurs Linux

## Vue synoptique de l'emploi-type

| N° Fiche AT | Activités types | N° Fiche CP | Compétences professionnelles |
|---|---|---|---|
| 1 | Assister les utilisateurs en centre de services | 1 | Mettre en service un équipement numérique |
| | | 2 | Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques |
| | | 3 | Gérer les incidents et les problèmes |
| | | 4 | Assister à l'utilisation des ressources collaboratives |
| | | | |
| 2 | Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée | 5 | Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie |
| | | 6 | Sécuriser les accès à Internet |
| | | 7 | Maintenir et exploiter un environnement virtualisé |
| | | 8 | Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows |
| | | 9 | Maintenir et exploiter un serveur Linux |
| | | | |
| 3 | Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation | 10 | Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers |
| | | 11 | Automatiser les tâches à l'aide de scripts |
| | | 12 | Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants |
| | | 13 | Superviser l'infrastructure |
| | | 14 | Intervenir dans un environnement de Cloud Computing |
| | | 15 | Assurer sa veille technologique |

## Vue synoptique du certificat complémentaire de spécialisation (CCS)

| N° Fiche AT | Activités types | N° Fiche CP | Compétences professionnelles |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrer les serveurs Linux | 1 | Installer, paramétrer un service sous Linux |
| | | 2 | S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs |
| | | 3 | Mettre une application en production |
| | | 4 | Développer des scripts d'automatisation |
| | | 5 | Superviser les serveurs Linux |

**FICHE EMPLOI TYPE**

# Technicien supérieur systèmes et réseaux

## Définition de l'emploi type et des conditions d'exercice

Le technicien supérieur systèmes et réseaux participe à la mise en service et au maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure informatique. Il intervient sur les systèmes et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent l'infrastructure, afin d'offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par l'entreprise.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste les utilisateurs dans l'utilisation de leur équipement numérique.
Il contribue au développement des compétences des utilisateurs en expliquant les règles de sécurité et de bon usage des logiciels et des outils collaboratifs en ligne et apporte l'aide nécessaire à leur synchronisation.
Quotidiennement il vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l'infrastructure (serveurs et équipements actifs du réseau) ont été réalisées, il surveille tous les équipements systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu'il reçoit des alertes.
A tout moment, il peut être sollicité par le centre de services pour diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements relevant du système, du réseau ou de la téléphonie sur IP. Il rétablit l'accès aux ressources partagées et aux applications.
Il maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées.
A la demande de son responsable, il crée, supprime ou modifie les moyens d'interconnexion des sites distants de l'entreprise.
Il utilise les outils d'administration des différents environnements des services hébergés à l'externe et consulte les contrats pour rétablir ou améliorer le fonctionnement du service.
Il maitrise les langages de script afin de pouvoir automatiser de nouvelles tâches et faire évoluer les scripts existants.
Le technicien supérieur systèmes et réseaux assure une veille technologique et règlementaire afin de maintenir ses compétences à jour et de tester les nouvelles technologies.
Son degré de polyvalence dépend de la taille de l'entreprise et de la complexité de l'infrastructure sur laquelle il intervient.

Lorsqu'il travaille chez un fournisseur de services cloud, un éditeur de logiciels ou un fournisseur d'hébergement de sites web, il assure l'exploitation quotidienne des serveurs, la mise en service de nouveaux serveurs, la mise en production des applications et des mises à jour de celles-ci.

Afin d'être opérationnel dans l'emploi, et par rapport au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, le minimum requis est le niveau B1 en compréhension de l'écrit et en expression écrite et A2 en compréhension de l'oral et expression orale.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux est en contact avec le responsable technique, l'utilisateur à l'origine de la demande, les experts techniques et les fournisseurs des produits et services.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux travaille dans une entreprise de services du numérique (ESN) ou au sein de la direction des systèmes d'information (DSI) d'une entreprise, d'une administration ou d'une collectivité territoriale.
Il travaille en équipe sous la responsabilité du responsable technique ou du directeur des systèmes d'information de son entreprise.
Dans le cas où il s'agit d'une ESN, cette activité peut nécessiter des déplacements chez les clients.
Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

## Secteurs d'activité et types d'emplois accessibles par le détenteur du titre

Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :

- Entreprise de services du numérique (ESN)
- Collectivités territoriales
- PME
- DSI des grandes entreprises
- Hôpitaux

Les types d'emplois accessibles sont les suivants :

- Technicien systèmes et réseaux,
- Technicien support,
- Technicien réseau,
- Technicien informatique,
- Technicien d'exploitation
- Administrateur Linux

## Réglementation d'activités (le cas échéant)

Sans objet.

## Equivalences avec d'autres certifications (le cas échéant)

Sans objet.

## Liste des activités types et des compétences professionnelles

1. Assister les utilisateurs en centre de services
Mettre en service un équipement numérique
Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques
Gérer les incidents et les problèmes
Assister à l'utilisation des ressources collaboratives

2. Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
Sécuriser les accès à Internet
Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows
Maintenir et exploiter un serveur Linux

3. Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation
Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
Automatiser les tâches à l'aide de scripts
Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
Superviser l'infrastructure
Intervenir dans un environnement de Cloud Computing
Assurer sa veille technologique

## Compétences transversales de l’emploi (le cas échéant)

Communiquer par écrit avec les utilisateurs et les techniciens
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais
Adopter une démarche structurée de diagnostic

## Liste des activités types d’extension de spécialisation de l’emploi (le cas échéant)

4 - Administrer les serveurs Linux
Installer, paramétrer un service sous Linux
S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs
Mettre une application en production
Développer des scripts d'automatisation
Superviser les serveurs Linux

## Niveau et/ou domaine d’activité

Niveau III (Nomenclature de 1969)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
326 - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission (niv100)

## Fiche(s) Rome de rattachement

M1810 Production et exploitation de systèmes d'information
M1801 Administration de systèmes d'information
I1401 Maintenance informatique et bureautique

**FICHE ACTIVITE TYPE DE L'EMPLOI TYPE N° 1**

# Assister les utilisateurs en centre de services

## Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste les utilisateurs en cas de dysfonctionnement et intervient sur l'équipement dans le respect des procédures.
Il guide les utilisateurs pour se servir efficacement et de manière sécurisée de leur équipement numérique professionnel tel que le poste de travail informatique, le téléphone, le smartphone, la tablette ou l'imprimante et tout équipement dépendant du service informatique.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux traite les demandes des utilisateurs par téléphone, par messagerie ou en utilisant l'outil de gestion d'assistance dans le respect des engagements de qualité de service.

Dans le cas d'une demande d'assistance ou d'une demande suite à un dysfonctionnement, le technicien supérieur systèmes et réseaux dialogue avec l'utilisateur dans un langage adapté pour recueillir toute l'information nécessaire au diagnostic et au traitement de la demande. Il crée un ticket dans le logiciel de gestion d'assistance, consulte la base de connaissance pour vérifier si la solution est répertoriée. Selon le cas, il apporte lui-même la solution ou escalade la demande au niveau 2 d'assistance. Il en informe l'utilisateur et clôt le ticket.

Dans le cas d'une demande concernant la mise à disposition d'un équipement numérique, il le prépare, le teste, le connecte au réseau et vérifie l'accès aux ressources distantes. Il le met à disposition de l'utilisateur et effectue avec lui la recette de cet équipement
Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste les utilisateurs pour prendre en main de nouveaux outils ou se servir efficacement d'outils collaboratifs. Il explique aux utilisateurs leurs fonctionnalités et leur utilisation pour une organisation performante du travail.
Il contribue au développement des compétences numériques des utilisateurs en expliquant les règles de sécurité et de bon usage des outils. Il explique les problèmes potentiels en lien avec l'utilisation des outils collaboratifs et apporte l'aide nécessaire à leur synchronisation.

L'activité s'exerce au sein du centre de services d'une entreprise de services du numérique (ESN) ou de la direction des systèmes d'information (DSI) d'une grande entreprise, à distance ou en présence de l'utilisateur, dans le respect des procédures et sous la responsabilité d'un responsable technique.

Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux est en contact avec le responsable technique ou le superviseur du centre de services, l'utilisateur à l'origine de la demande, et les experts techniques.

## **Réglementation d'activités** (le cas échéant)

Sans objet.

## Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Mettre en service un équipement numérique
Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques
Gérer les incidents et les problèmes
Assister à l'utilisation des ressources collaboratives

**Compétences transversales de l'activité type** (le cas échéant)

Communiquer par écrit avec les utilisateurs et les techniciens
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais
Adopter une démarche structurée de diagnostic

**FICHE ACTIVITE TYPE DE L'EMPLOI TYPE N° 2**

# Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

## Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

Le technicien supérieur systèmes et réseaux maintient en condition opérationnelle l'infrastructure typique d'une entreprise de taille moyenne. Cette infrastructure recouvre le réseau local, l'accès à Internet, le serveur ActiveDirectory et tous les autres serveurs gérés par l'entreprise.

Quotidiennement, il vérifie que les sauvegardes de tous les équipements se sont réalisées sans erreur.

Le centre de services peut le solliciter à tout moment pour diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements relevant du système, du réseau ou de la téléphonie. Il rétablit l'accès aux ressources partagées et aux applications.

A la demande de son responsable technique, il installe ou fait évoluer les serveurs Windows et Linux de l'entreprise. Il installe ou fait évoluer les équipements actifs du réseau ; il fait évoluer la configuration de l'équipement d'accès à Internet. Le technicien supérieur systèmes et réseaux fait évoluer la configuration de l'autocommutateur téléphonique (Ipbx ou centrex).

De manière planifiée et formalisée, il intervient sur l'annuaire Active Directory pour ajouter, modifier ou supprimer des objets afin qu'il soit conforme à l'organisation de l'entreprise ; il met en place ou fait évoluer les règles de gestion (Group Policy Object GPO) afin de garantir la sécurité du système d'information.

Les serveurs sont généralement virtuels. Ils sont hébergés sur un cluster d'hyperviseurs locaux ou hébergés par un prestataire en mode IaaS (Infrastructure as a Service). Le technicien supérieur systèmes et réseaux intervient sur l'allocation des ressources physiques et virtuelles de ces serveurs.

Cette activité s'exerce au sein de la direction des systèmes d'information d'une entreprise de taille moyenne, d'un établissement ou groupe d'établissements d'enseignement, d'une collectivité territoriale, d'un hôpital ou dans une entreprise de services du numérique (ESN) dont les clients sont ces entreprises.

Il agit en respectant la charte de sécurité des systèmes d'information de l'entreprise.
Dans le cadre d'un contrat d'infogérance, il agit en respectant les engagements du contrat de services (service level agreement « SLA »).

Il travaille en équipe sous la responsabilité du responsable technique ou du directeur des systèmes d'information de son entreprise.

Dans le cas où il s'agit d'une ESN, cette activité peut nécessiter des déplacements chez les clients.
Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

Il est en relation avec les utilisateurs et les fournisseurs de produits et services.

## Réglementation d'activités (le cas échéant)

Sans objet.

## Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
Sécuriser les accès à Internet
Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows
Maintenir et exploiter un serveur Linux

**Compétences transversales de l'activité type** (le cas échéant)

Communiquer par écrit avec les utilisateurs et les techniciens
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais
Adopter une démarche structurée de diagnostic

**FICHE ACTIVITE TYPE DE L'EMPLOI TYPE N° 3**

# Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation

## Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

Le technicien supérieur système et réseaux participe au maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure de l'entreprise, celle-ci pouvant être répartie sur plusieurs sites et partiellement hébergée à l'externe.

Quotidiennement, il surveille tous les équipements systèmes et réseaux et réagit lorsqu'il reçoit des alertes ou constate que des seuils critiques vont être atteints dans l'utilisation des ressources. Il surveille les journaux des équipements de sécurité et prend des mesures correctives ou fait remonter l'information à son responsable ou aux experts techniques.

A la demande de son responsable, le technicien système et réseaux crée, supprime ou modifie les moyens d'interconnexion des sites distants de l'entreprise ; il met en place les outils permettant le déploiement automatisé des équipements numériques et il fait évoluer la configuration du serveur de clients légers.

A partir du signalement d'un dysfonctionnement, ou d'une demande d'évolution sur les services hébergés en Cloud, il utilise les outils d'administration des différents environnements et consulte les contrats pour rétablir ou améliorer le fonctionnement du service. Il contacte au besoin le support technique du fournisseur.

Il maitrise les langages de script afin de pouvoir automatiser de nouvelles tâches et faire évoluer les scripts existants.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux assure une veille technologique et règlementaire afin de maintenir ses compétences et de tester les nouvelles technologies.

Cette activité s'exerce généralement au sein d'une entreprise de services du numérique (ESN) dans le cadre d'un contrat d'infogérance.

Il agit en respectant la charte de sécurité de l'entreprise.
Dans le cadre d'un contrat d'infogérance, il agit en respectant les engagements du contrat de services (SLA).
Le technicien supérieur systèmes et réseaux travaille en équipe sous la responsabilité du responsable technique de son entreprise.

Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

Il est en relation avec les utilisateurs et les fournisseurs de produits et services.

## **Réglementation d'activités** (le cas échéant)

Sans objet.

## Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
Automatiser les tâches à l'aide de scripts
Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
Superviser l'infrastructure
Intervenir dans un environnement de Cloud Computing
Assurer sa veille technologique

**Compétences transversales de l'activité type** (le cas échéant)

Communiquer par écrit avec les utilisateurs et les techniciens
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais
Adopter une démarche structurée de diagnostic

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 1**

# Mettre en service un équipement numérique

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Dans le cadre d'une opération planifiée ou à la demande d'un utilisateur, préparer l'équipement numérique, configurer l'accès au réseau et aux ressources partagées et vérifier la conformité de son fonctionnement pour le mettre à disposition de l'utilisateur.
Effectuer la recette auprès de l'utilisateur et mettre à jour le système de gestion de parc.
Lors d'une mise à jour de l'équipement, prévoir une procédure permettant un retour à l'état antérieur.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est sollicitée lors de la mise à disposition d'un équipement numérique pour un utilisateur.
Les équipements numériques comprennent l'ensemble des outils mis à disposition de l'utilisateur : téléphone, smartphone, tablette, poste de travail, imprimante et tout équipement dépendant du service informatique.
Elle est sollicitée aussi lors des installations et mises à jour et à la suite de dépannages nécessitant une réinitialisation complète de l'équipement numérique.

## Critères de performance

L'équipement numérique est disponible pour l'utilisateur
Les ressources distantes sont accessibles
Les modalités de retour à l'état d'origine sont clairement identifiées
Le système de gestion du parc informatique est mis à jour après intervention

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Utiliser un outil centralisé de gestion des équipements mobiles
Réaliser une installation manuelle et automatisée du système d'exploitation des postes de travail.
Créer, configurer et manipuler des machines virtuelles
Paramétrer un équipement numérique en tenant compte des économies d'énergie
Sécuriser le poste de travail en suivant les directives de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
Raccorder l'équipement numérique à un réseau filaire ou sans fil
Accéder à des ressources distantes
Utiliser un logiciel de gestion de parc
Prévoir et configurer les modalités de mise à jour des logiciels
Effectuer un retour à l'état d'origine après une installation ou une mise à jour

Respecter une procédure

Communiquer à l'oral avec un niveau de langage et un vocabulaire adaptés à l'utilisateur

Connaissance de l'architecture matérielle et logicielle des équipements numériques
Connaissance de base des directives européennes relatives à la gestion des déchets électriques et électroniques
Connaissance des architectures physiques et logiques d'un réseau d'entreprise
Connaissance de la gestion des licences
Connaissance des fondamentaux du câblage réseau
Connaissance de base des systèmes d'adressage IP

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 2**

# Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A la suite d'évolutions planifiées ou à la demande d'un utilisateur, rédiger des notes et des modes opératoires, transmettre des consignes oralement ou par écrit dans un langage adapté, afin d'aider les utilisateurs à prendre en compte leur nouvel environnement de travail et de les rendre plus autonomes.
Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

L'assistance porte sur les incidents liés à l'utilisation courante des équipements numériques.
Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

## Critères de performance

La réponse correspond à la demande d'assistance
La communication est adaptée à l'interlocuteur (niveau de langage et vocabulaire)
Les règles de sécurité sont clairement expliquées à l'utilisateur
Les documents sont rédigés de façon claire et sont adaptés aux besoins de l'interlocuteur

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Maitriser les paramétrages des systèmes d'exploitation pour une utilisation professionnelle des équipements numériques
Expliquer les fonctionnalités d'un téléphone IP
Expliquer les fonctionnalités des outils bureautiques
Expliquer les fonctionnalités d'un client de messagerie
Expliquer les fonctionnalités d'une tablette ou d'un smartphone
Respecter et faire respecter les bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique
Sensibiliser les utilisateurs à une utilisation éco-responsable de leurs équipements numériques

Respecter les phases d'une intervention d'assistance

Utiliser les techniques d'investigation au téléphone
Communiquer à l'oral avec un niveau de langage et un vocabulaire adaptés à l'utilisateur
Rédiger et transmettre des e-mails, notes, consignes et procédures en tenant compte des besoins du destinataire

Connaissance des fonctions avancées des outils bureautiques
Connaissance de la configuration et de l'utilisation d'un client de messagerie
Connaissance des fonctionnalités d'un téléphone IP
Connaissance de la configuration et de l'utilisation d'une tablette et d'un smartphone

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 3**

# Gérer les incidents et les problèmes

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande d'un utilisateur, portant sur ses équipements numériques, ou sur l'accès à des ressources réseau, questionner l'utilisateur afin de reformuler clairement sa demande, diagnostiquer et proposer une solution temporaire ou définitive, voire de contournement.
Créer un dossier d'incident et qualifier cet incident.
Traiter l'incident et le cas échéant déclencher l'escalade ou le transfert du dossier.
Garantir le suivi du dossier jusqu'à sa clôture afin de satisfaire la demande de l'utilisateur, dans le respect du contrat de service.
En classifiant et en répertoriant les incidents, repérer les incidents qualifiés ou récurrents sans solution connue afin d'en trouver la cause et de proposer une solution définitive.
Documenter la solution, la diffuser et l'enregistrer dans la base de connaissances

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est mise en œuvre dans un centre de services conformément aux règles de bonnes pratiques de la démarche ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
La mise en œuvre de cette compétence s'appuie généralement sur un outil de gestion d'assistance.
Le technicien intervient à distance ou se déplace auprès de l'utilisateur.
Le technicien intervient en temps limité et en respectant des procédures.

## Critères de performance

Les dossiers sont créés et qualifiés de manière pertinente
Les procédures de gestion d'incidents sont respectées
L'incident est clairement identifié au moyen d'une communication adaptée
La démarche de diagnostic est logique et efficace
Une solution temporaire ou définitive est acceptée par l'utilisateur
La base de connaissances est clairement renseignée

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Utiliser un outil de gestion d'incidents
Traiter un dossier d'incident
Appliquer un script de questionnement ou une méthode d'analyse en résolution d'incident
Réaliser des opérations de maintenance par l'intermédiaire d'un outil de prise de contrôle à distance
Utiliser et renseigner une base de connaissances
Gérer les problèmes

Communiquer à l'oral avec un niveau de langage et un vocabulaire adaptés à l'utilisateur
Maîtriser sa communication en situation de crise
Rédiger des comptes rendus d'intervention clairs, concis et correctement orthographiés

Connaissance des processus de gestion des incidents et de gestion des problèmes au sens ITIL

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 4**

# Assister à l'utilisation des ressources collaboratives

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A la demande d'un utilisateur, ou suite à la mise en place de nouveaux outils, expliquer le fonctionnement des outils collaboratifs, définir et expliquer les règles de bon usage de ces ressources afin de rendre les utilisateurs plus autonomes. A la demande d'un utilisateur, résoudre et expliquer les problèmes de synchronisation des ressources en ligne.
Pour faciliter l'usage ou améliorer les performances, intervenir sur le paramétrage des solutions collaboratives en ligne.
Suite au signalement d'un dysfonctionnement, en identifier très précisément l'origine et contacter le support technique du fournisseur.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Les entreprises souscrivent des offres en ligne pour les outils de collaboration.
Le technicien, dans son rôle d'assistance, est l'intermédiaire entre l'utilisateur et le fournisseur.
En fonction du fournisseur et des horaires, le support technique peut être à l'étranger et nécessiter une communication orale, ou écrite par messagerie instantanée en anglais.

## Critères de performance

Le fonctionnement des outils collaboratifs est clairement expliqué à l'utilisateur
Le fonctionnement des outils collaboratifs est rétabli
Les fonctionnalités sont correctement paramétrées
Les recommandations en matière de sécurité et de protection des données sont clairement expliquées à l'utilisateur
Les interventions auprès du support technique sont pertinentes en français ou en anglais
Les documents techniques en anglais sont exploités sans erreur de compréhension
Les documents sont rédigés de façon claire et sont adaptés aux besoins de l'interlocuteur

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Expliquer l'utilisation des outils de communication asynchrone (messagerie électronique, forum, stockage, …)
Expliquer l'utilisation des outils de communication synchrone (visioconférence, partage d'application, discussion, …)
Expliquer l'utilisation d'un outil bureautique collaboratif
Paramétrer les outils collaboratifs pour les besoins de l'entreprise

Utiliser les techniques d'investigation au téléphone
Communiquer oralement en anglais avec les fournisseurs
Communiquer à l'oral avec un niveau de langage et un vocabulaire adaptés à l'utilisateur
Rédiger et transmettre des notes, consignes et procédures en tenant compte des besoins du destinataire
Maîtriser sa communication en situation de crise

Connaissance des mécanismes de synchronisation
Connaissance des règles de sécurité et de protection des données
Connaissance de l'usage des outils de communication en entreprise (réseaux sociaux, sites web, …)

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 5**

# Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Conformément au cahier des charges, configurer et mettre en service des équipements actifs du réseau.
A partir du signalement d'un dysfonctionnement de réseau d'entreprise ou de téléphonie, établir un diagnostic, et remédier ou faire remédier au défaut, afin de rétablir un fonctionnement conforme aux spécifications de performances et de sécurité.
Consulter la documentation technique des équipements rédigée le plus souvent en anglais.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Le dysfonctionnement d'un service réseau peut être signalé par les utilisateurs ou des techniciens, ou par une remontée d'alarme, si une supervision de réseau est installée.
La téléphonie sur IP est souvent mise en service par un opérateur. Le technicien systèmes et réseaux intervient sur une installation existante.

## Critères de performance

Le fonctionnement de l'équipement réseau est conforme au cahier des charges
La méthode de diagnostic employée est adéquate et efficiente
La performance du réseau est assurée à l'issue de l'intervention
Le service de téléphonie IP est opérationnel
Les recommandations de sécurité sont prises en compte
Les documents techniques en anglais sont exploités sans erreur de compréhension

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Intervenir sur un autocommutateur téléphonique (Ipbx ou centrex)
Configurer et sécuriser un réseau sans fil
Administrer des réseaux locaux virtuels (VLAN)
Configurer, tester et dépanner un équipement de routage
Assurer la maintenance matérielle et logicielle des équipements actifs du réseau.
Intervenir sur une infrastructure comprenant des liens redondants et de l'équilibrage de charge.
Mettre en œuvre la séparation des flux, notamment les flux voix et données.
Mettre en œuvre et maintenir la connectivité à Internet de l'entreprise.
Appliquer les recommandations de l'ANSSI en matière de sécurité du réseau (ssh, VLAN, …)
Intervenir sur la gestion de la QoS (Quality of Service)
Utiliser des outils logiciels de diagnostic et d'analyse réseau.

Adopter une démarche structurée de diagnostic selon les couches réseau
Maintenir la documentation technique du réseau (schémas physique et logique)

Connaissance du modèle OSI et de l'architecture TCP-IP
Connaissance des protocoles de la suite TCP-IP
Connaissance approfondie de l'adressage IP
Connaissance de la technologie des équipements d'interconnexion
Connaissance des topologies physique et logique des réseaux
Connaissance du vocabulaire de la téléphonie

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 6**

# Sécuriser les accès à Internet

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Suite à une demande de son responsable ou en ayant constaté une faille en surveillant le journal de l'équipement, modifier les règles sur les équipements de protection de l'accès à Internet afin de rétablir le niveau de sécurité.
A partir du signalement d'un dysfonctionnement lié à la sécurité, établir un diagnostic, remédier ou faire remédier au défaut, et vérifier la conformité du fonctionnement aux spécifications en termes de sécurité.
Régulièrement, sauvegarder le journal des accès à Internet pour être en conformité avec la loi.
Respecter et faire respecter les règles de sécurité.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Dans certains cas, on peut demander au technicien de mettre en service un équipement de sécurité pour un client en suivant un cahier des charges.
Le technicien dans son rôle d'assistance est chargé de sensibiliser les utilisateurs et de leur faire respecter les règles établies dans la charte de sécurité de l'entreprise.

## Critères de performance

Les mesures de prévention mises en œuvre sont conformes au cahier des charges
Le niveau de service de l'accès à Internet est assuré à l'issue de l'intervention
Le niveau de sécurité est rétabli
La charte de sécurité de l'entreprise est respectée
Les règles de sécurité sont clairement expliquées aux utilisateurs
Les logiciels, documents et sources d'information en anglais sont utilisés de façon fiable et sans erreur de compréhension

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Configurer, tester et dépanner des listes d'accès sur les équipements d'interconnexion (routeurs, commutateurs)
Configurer, tester et dépanner un système de traduction d'adresses IP (NAT)
Configurer, tester et dépanner un service de filtrage IP (pare-feu)
Configurer la redirection de ports (port forwarding)
Configurer, tester et dépanner les systèmes de protection d'accès à Internet (serveur proxy, antivirus, anti spam, anti malware)
Mettre en œuvre une DMZ
Gérer les outils de journalisation (logs) et assurer les sauvegardes légales

Etablir et mettre à jour la documentation technique

Communiquer à l'oral avec un niveau de langage et un vocabulaire adaptés à l'utilisateur

Connaissance des risques liés à la sécurité
Connaissance des principes fondamentaux d'une authentification sécurisée
Connaissance des principales obligations légales liées à la protection des données
Connaissance du rôle et des fonctions des équipements de sécurité (pare-feu et proxy)
Connaissance des dispositifs de détection et de prévention d'intrusion
Connaissance des organisations d'entreprise en matière de sécurité (PSSI, RSSI)

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 7**

# Maintenir et exploiter un environnement virtualisé

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir du signalement d'un dysfonctionnement ou en réponse à une demande d'évolution ou d'optimisation, intervenir sur un environnement de virtualisation pour rétablir le niveau de service en ajustant l'allocation des ressources physiques ou virtuelles.
Surveiller et appliquer le plan de sauvegarde de l'environnement virtualisé.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

L'infrastructure locale de l'entreprise comprend généralement un cluster d'hyperviseurs afin de bénéficier de la haute disponibilité et de la répartition de charges.
Le technicien doit être capable d'intervenir aussi bien sur le matériel que sur les machines virtuelles, le stockage et le réseau virtuel.
Suivant la structure du service dans lequel il intervient et la criticité des systèmes, son niveau d'intervention peut varier.

## Critères de performance

L'environnement de virtualisation est opérationnel et conforme au niveau de service attendu
L'allocation des ressources physiques et logiques est pertinente
L'interface des logiciels en anglais est correctement interprétée
Les services hébergés sont accessibles
Le plan de sauvegarde est appliqué

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Installer et paramétrer un logiciel de virtualisation (hyperviseur) sur une machine hôte
Installer les systèmes d'exploitation et les applications sur une machine virtuelle
Installer un outil de gestion centralisé d'environnement virtuel
Gérer les hôtes du cluster
Gérer les différents espaces de stockage
Relier les machines virtuelles à un réseau virtuel ou réel
Manipuler les machines virtuelles (migration, clonage)
Gérer les sauvegardes de l'environnement virtualisé
Utiliser l'outil de gestion centralisé pour surveiller les ressources et suivre les performances
Diagnostiquer et dépanner un dysfonctionnement en environnement de virtualisation

Faire évoluer la documentation technique de l'environnement de virtualisation

Connaissance des produits de virtualisation
Connaissance des principes de base de la création et de la gestion de machines virtuelles (gestion du matériel et des réseaux virtuels, clichés, sauvegarde)
Connaissance du mode de « licensing » des environnements virtualisés
Connaissance de l'impact de la virtualisation sur la consommation d'énergie et l'optimisation des équipements
Connaissance des spécificités d'un data center (énergie, refroidissement, réseau, sécurité d'accès)
Connaissance des équipements matériels du cluster (serveurs, baies de stockage, switch)
Connaissance de la notion de container

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 8**

# Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande d'évolution, intervenir sur l'annuaire Active Directory pour ajouter, modifier ou supprimer des objets afin qu'il soit conforme à l'organisation de l'entreprise.
A partir d'une demande d'évolution, mettre en place ou faire évoluer une règle de gestion (Group Policy Object GPO) afin de garantir la sécurité du système d'information.
A partir d'un dysfonctionnement signalé par un utilisateur ou d'une alerte issue d'un système de supervision, dépanner un serveur Windows afin d'assurer la continuité de service.
Gérer les sauvegardes afin de pouvoir rétablir le service en cas d'incident.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est liée aux stratégies de sécurité informatique mises en place par l'entreprise.
Elle est mobilisée lorsque les utilisateurs rencontrent des problèmes d'accès aux ressources ou d'authentification, ou lors de modifications dans l'organisation de l'entreprise nécessitant la modification de l'annuaire (par exemples : embauche de salariés, réorganisation des services, fin de contrat, …).
L'annuaire, les services et les ressources sont répartis sur plusieurs serveurs Windows, le technicien intervient aussi sur la maintenance du système d'exploitation de ces serveurs.
Il peut parfois être amené à installer ou remplacer un serveur d'annuaire dans une entreprise cliente.

## Critères de performance

L'annuaire est conforme à la réalité de l'entreprise
La communication écrite avec l'utilisateur est pertinente
Les règles de gestion (GPO) mises en place sont conformes à la demande
Le serveur est opérationnel (la continuité de service est assurée)
La démarche de diagnostic est logique et efficace
Les résultats de l'intervention sont validés par le responsable et acceptés par l'utilisateur
Les sauvegardes permettent une restauration de l'annuaire et des serveurs

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Configurer, tester et dépanner un service d'allocation d'adresses IP (DHCP)
Configurer, tester et dépanner un service de résolution de noms (DNS)
Installer un serveur Windows
Mettre en place les services d'annuaire Active Directory
Intégrer un poste client au domaine
Exploiter un serveur Windows (utiliser les outils d'administration, surveiller les événements)
Gérer les différents objets d'un annuaire
Administrer les différents niveaux de droits dans le domaine
Spécifier et implémenter les nouvelles règles de gestion (GPO)
Participer à la mise en œuvre d'un plan de reprise : test des solutions de secours, mise en œuvre et suivi du plan de sauvegarde.
Renforcer la sécurité du système d'information (authentification, GPO)

Informer les utilisateurs avant toute évolution, dégradation ou interruption d'un service
Adapter sa communication orale et écrite à son interlocuteur
Etablir et mettre à jour la documentation technique

Connaissance des concepts de base des annuaires de type LDAP
Connaissance des différents moyens d'authentification
Connaissance des éléments d'un charte de sécurité informatique (politique de mots de passe, règles de sécurité, plan de sauvegardes et de secours)

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 9**

# Maintenir et exploiter un serveur Linux

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande d'évolution, mettre en service un serveur Linux ou lui ajouter une fonctionnalité conformément à un cahier des charges.
A partir d'un dysfonctionnement signalé par un utilisateur ou d'une alerte issue d'un système de supervision, dépanner le serveur Linux afin d'assurer la continuité de service.
En tenant compte du plan de sauvegarde de l'entreprise, gérer les sauvegardes afin de pouvoir rétablir le service en cas d'incident.
S'appuyer sur les forums d'utilisateurs et y déposer des messages en anglais.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est le plus souvent mise en œuvre lors de l'installation de serveurs de solutions open source pour les besoins du service informatique lui-même (par exemple gestion de parc, supervision, …)
Cette compétence s'étend à l'exploitation et la maintenance de ces serveurs.

Cette compétence est mobilisée également pour les serveurs d'infrastructures, qu'il s'agisse des serveurs de virtualisation, de stockage ou de pare-feu (Proxmox, Openstack, FreeNas, PfSense, etc…).

Les serveurs Linux hébergeant les applications métiers sont généralement des serveurs infogérés par l'éditeur du logiciel. De plus, la tendance étant à ce que les applications soient hébergées dans le Cloud (Saas), l'administration de ces serveurs ne fait pas partie des compétences du TSSR.
L'utilisation des solutions OpenSource nécessite de lire et d'écrire en anglais pour consulter les communautés internationales d'utilisateurs.

## Critères de performance

Le fonctionnement du serveur Linux est conforme à la demande
Les dossiers techniques des serveurs sont correctement et clairement renseignés
Les sauvegardes permettent une restauration du serveur Linux
Les messages déposés sur les forums sont rédigés correctement en français ou en anglais
La démarche de diagnostic est logique et efficace

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Installer et personnaliser le système Linux en fonction du rôle du serveur
Gérer les utilisateurs et les droits
Installer et configurer les services serveurs http, base de données et php (de type serveur LAMP)
Effectuer les tâches d'administration en ligne de commandes
Participer à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde (test des solutions de secours)
Renforcer la sécurité du système

Etablir et mettre à jour la documentation technique

Echanger sur les forums en anglais

Connaissance de la culture Unix/Linux
Connaissance des familles de distributions

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 10**

# Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Afin d'automatiser l'installation du système d'exploitation des postes de travail en conformité avec le cahier des charges, configurer un service de déploiement et déployer ou faire déployer les postes de travail
Afin de garantir le bon niveau de sécurité des systèmes et des logiciels configurer le déploiement des mises à jour.
Suite à un dysfonctionnement ou à la demande de son responsable technique, configurer le serveur et la connexion d'un terminal client léger.
Déployer les applications virtuelles et gérer la configuration des imprimantes.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Lorsque le parc devient trop important, les tâches de préparation du poste de travail doivent être automatisées via les services de déploiement.
L'application des règles élémentaires de sécurité impose la mise à jour régulière des systèmes d'exploitation de tous les équipements (postes de travail, équipements actifs du réseau, serveurs) et de tous les logiciels.
Les objectifs de réduction des coûts de maintenance des infrastructures poussent les entreprises à remplacer les postes de travail par des terminaux clients légers.

## Critères de performance

L'environnement de travail de l'utilisateur est conforme au cahier des charges
Les mises à jour de sécurité sont appliquées sur tous les équipements
Les logiciels de sécurité sont à jour
Le terminal client léger permet l'accès aux ressources
Les documentations techniques en anglais sont correctement interprétées

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Créer l'image d'un poste client (master)
Installer et paramétrer un service de déploiement d'images
Installer et paramétrer un service d'installation automatisée de systèmes d'exploitation (de type WDS)
Rédiger une procédure de déploiement
Préparer, tester et réaliser un déploiement de mises à jour logicielles validées (de type WSUS)

Installer et configurer un serveur de clients légers
Mettre en service un terminal client léger
Installer et configurer les applications pour une utilisation sur un client léger
Configurer les imprimantes locales sur le serveur de clients légers
Gérer les connexions et surveiller le serveur

Mettre à jour la base de données de configuration

Connaissance des bases de l'administration des systèmes d'exploitation
Connaissance du fonctionnement des services réseau nécessaires au déploiement (annuaire, DNS, DHCP, boot Pxe)
Connaissance de base des règles juridiques relatives aux licences logicielles

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 11**

# Automatiser les tâches à l'aide de scripts

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande du service informatique, sélectionner, adapter ou créer des scripts afin d'automatiser une tâche sur un serveur Windows ou Linux.
Le tester pour vérifier que son fonctionnement est conforme aux attendus.
Le documenter pour permettre sa réutilisation.
Comprendre et modifier les scripts d'installation ou de configuration fournis par un éditeur afin de les adapter à l'environnement.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Le technicien est amené à automatiser les tâches sur un serveur Windows aussi bien que sur un serveur Linux.
Le langage de script des serveurs Linux le plus utilisé est bash.
Le langage de script des serveurs Windows est celui proposé par Microsoft pour la configuration des serveurs (du type Powershell).
Les scripts dont il est question sont à usage interne de la DSI ou du service informatique de l'entreprise.

## Critères de performance

Les scripts fournis par un tiers sont correctement adaptés et mis en œuvre
Les scripts sur le serveur Microsoft sont testés et fonctionnent correctement
Les scripts sur le serveur Linux sont testés et fonctionnent correctement
Les scripts sont documentés
Les descriptions de commande en anglais sont correctement interprétées

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Rechercher un script d'automatisation de tâche et l'adapter à un besoin donné
Adapter, tester et documenter un script d'automatisation de tâche
Planifier sur un serveur le déclenchement d'une tâche automatisée

Connaissance des bases de la programmation nécessaire à l'écriture d'un script (variables, paramètres et structures de contrôle)
Connaissance des notions élémentaires des langages de script en environnement Windows server et Linux.

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 12**

# Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande d'évolution, mettre en place les moyens d'interconnexion des sites distants de l'entreprise en assurant l'accès aux ressources internes et en garantissant un niveau de sécurité conforme à la charte de sécurité de l'entreprise.
Gérer et sécuriser les accès distants des utilisateurs nomades.
Si la connexion entre les sites est déléguée à un opérateur, dialoguer avec le prestataire en tenant compte de l'offre souscrite par l'entreprise et des nécessités du contrat de service.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Les règles de sécurité qui doivent être appliquées sont décrites dans une politique de sécurité du système d'information (PSSI).
Les offres d'interconnexion des opérateurs sont nombreuses et évoluent fréquemment, le technicien doit être en veille sur ce sujet.
Cette compétence peut s'exercer chez un opérateur et dans ce cas il doit configurer les équipements pour les clients.

## Critères de performance

Les ressources internes sont accessibles par les sites distants
La démarche de diagnostic est logique et efficace
Les accès des utilisateurs nomades sont conformes aux recommandations de sécurité
Les caractéristiques de l'offre de l'opérateur sont correctement interprétées

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Administrer les accès distants sécurisés des utilisateurs nomades (VPN)
Administrer et sécuriser les connexions inter sites (VPN site à site)
Configurer et administrer un protocole de routage avancé
Intervenir sur une infrastructure de clés publiques (PKI)

Etablir et mettre à jour la documentation technique

Adopter une démarche structurée de diagnostic
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais

Connaissance des notions de chiffrement,clé secrète, clé publique, certificat, …
Connaissance des offres d'interconnexion des opérateurs
Connaissance d'un outil de gestion de l'infrastructure en Cloud (de type Meraki)

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 13**

# Superviser l'infrastructure

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande, installer et paramétrer les outils de supervision des systèmes et du réseau en s'appuyant sur les documentations techniques généralement rédigées en anglais.
Configurer les agents de manière à ce que les alertes remontées soient exploitables.
Activer et configurer les journaux des composants les plus importants.
Consulter la console de supervision de manière régulière.
Suite à un événement détecté par le système de supervision, réaliser les actions correctives pour rétablir le service.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est mise en œuvre de manière récurrente et en tâche de fond par le technicien.
Il peut recevoir des alertes par différents canaux (mail, Sms) auxquelles il doit réagir dans les délais définis dans le contrat de services.
Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

## Critères de performance

Les documents techniques en anglais sont exploités sans erreur de compréhension
Tous les équipements et systèmes prévus dans la demande sont répertoriés dans les outils de supervision
Les journaux sont exploitables
Les alertes remontées sont exploitables

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Configurer les outils de supervision des systèmes et des équipements réseau
Utiliser une plate-forme d'administration
Adapter les scripts d'interrogation des équipements
Exploiter les tableaux de bord
Configurer la journalisation des serveurs et des équipements critiques (dont le pare-feu)

Connaissance des protocoles de supervision (SNMP, WMI, …)
Connaissance du protocole Syslog
Connaissance des protocoles d'analyse de flux de type Netflow

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 14**

# Intervenir dans un environnement de Cloud Computing

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir du signalement d'un dysfonctionnement, ou d'une demande d'évolution ou encore suite à un événement détecté par le système de supervision, utiliser les outils d'administration des différents environnements, consulter les contrats pour rétablir ou améliorer le fonctionnement du service.
Une fois que l'investigation a été complètement menée, contacter le support technique du fournisseur afin qu'il réalise les actions correctives pour rétablir le service.
En tenant compte de la politique de sécurité de l'entreprise en ce qui concerne les données hébergées dans le Cloud, sauvegarder et gérer les droits d'accès à ces données.
Poser un problème technique ou une question contractuelle en anglais écrit ou oral auprès des fournisseurs.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Lorsqu'une partie de l'infrastructure est hébergée dans le Cloud, qu'il s'agisse d'une simple architecture IAAS (Infrastructure as a service) ou d'applications SAAS (Software as a service) ou de services hébergés en PAAS (Platform as a service) le technicien supérieur systèmes et réseaux est sollicité dès qu'un dysfonctionnement ou un problème de performance apparaît.
Il peut alors être amené à consulter les contrats conclus avec les opérateurs et à appeler le support technique dédié.
Il est en relation avec différents fournisseurs : pour les accès réseau distants, pour les hébergements en Cloud.
Il est le relai entre ces fournisseurs et l'utilisateur final.
Il a un rôle de surveillance de l'utilisation des ressources.

## Critères de performance

Les services hébergés en Cloud sont opérationnels
Les performances des services hébergés en Cloud sont conformes au contrat de service
La démarche de diagnostic est logique et efficace
La communication avec le fournisseur en français et en anglais est efficace

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Assister les utilisateurs sur les problématiques d'hébergement.
Activer les fonctionnalités d'une offre Cloud.
Utiliser les outils d'administration dédiés.
Administrer la solution de messagerie en Cloud.
Administrer les espaces de stockage en Cloud

Savoir épeler (nom, adresse) et transmettre des chiffres oralement en anglais
Savoir poser des questions simples en anglais
Savoir utiliser les formules de politesse les plus courantes en anglais
Adapter sa communication orale à son interlocuteur
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais

Connaissance des offres des fournisseurs d'accès à Internet
Connaissance des différentes architectures de Cloud Computing : IaaS, PaaS, SaaS
Connaissance de l'étendue des offres des principaux opérateurs de Cloud
Connaitre les différents métiers liés au Cloud et au BigData

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOI TYPE N° 15**

# Assurer sa veille technologique

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A partir d'une demande de l'entreprise ou du service informatique, réaliser une veille technologique afin d'évaluer des équipements et des logiciels répondant à des besoins nouveaux.
Pour maintenir ses compétences et sa capacité opérationnelle dans l'emploi, assurer sa veille technologique en tenant compte des évolutions technologiques, des problématiques de cybersécurité et de l'évolution des offres des opérateurs.
Dans le cadre de sa veille technologique, rechercher des informations en anglais sur Internet.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

La mise en œuvre de cette compétence se fait en parallèle des autres compétences ou à des moments planifiés pour les périodes de formation.
Le technicien développe une attitude de veille active lui permettant d'être informé au plus tôt des évolutions environnementales ou techniques pouvant impacter son activité, en utilisant toutes les sources disponibles (réseaux socioprofessionnels, communautés d'utilisateurs, éditeurs, constructeurs, séminaires en ligne).

## Critères de performance

L'évaluation des techniques est réalisée avec méthode
Les techniques et technologies émergentes du secteur informatique sont repérées
Les moyens de recherche d'information sont utilisés de manière appropriée
Les documents techniques en anglais sont exploités sans erreur de compréhension
La production écrite est structurée et correctement orthographiée

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Assurer sa veille en matière de Cybersécurité
Assurer sa veille technologique
Réaliser un laboratoire de tests (PoC)

Elaborer un recueil et rédiger une synthèse d'informations
Exposer oralement un document de synthèse et ses conclusions

Connaissance des principes de réalisation et d'exploitation des jeux d'essai (Proof of Concept PoC)
Savoir actualiser ses connaissances
Savoir identifier les sources d'information fiables et indépendantes
Savoir lire un avis de sécurité

**FICHE DES COMPETENCES TRANSVERSALES DE L'EMPLOI TYPE**

## Communiquer par écrit avec les utilisateurs et les techniciens

### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle des infrastructures, documenter ses interventions, renseigner la base de connaissances, faire évoluer les schémas techniques du réseau, les documentations des serveurs à destination des autres techniciens.
Rédiger des courriels, des procédures d'utilisation à destination des utilisateurs.

### Critères de performance

Les écrits sont rédigés de façon claire et concise et correctement orthographiés
Les écrits sont structurés
La communication écrite est adaptée à l'interlocuteur (niveau de langage et vocabulaire)

## Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais

### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Dans le cadre des interventions de maintenance sur les équipements systèmes et réseaux, consulter la documentation technique et les forums d'utilisateurs afin de trouver l'information qui permettra de résoudre le dysfonctionnement ou de mettre en œuvre une nouvelle fonctionnalité.
Savoir chercher l'information efficacement**.**
Interpréter correctement l'information.
Utiliser les logiciels dont l'interface utilisateur est en anglais.

### Critères de performance

L'information sur les documentations en anglais est trouvée
L'information est correctement interprétée
L'interface des logiciels en anglais est correctement interprétée

## Adopter une démarche structurée de diagnostic

### Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Dans le cas où un dysfonctionnement a été signalé, adopter une démarche structurée pour en déterminer la cause. Faire des hypothèses, les vérifier. Utiliser sa compréhension de l'empilement des couches matérielles et logicielles pour trouver l'origine du dysfonctionnement.

### Critères de performance

La cause du dysfonctionnement est identifiée
La démarche de diagnostic est logique et efficace




# CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE SPECIALISATION DU TITRE

## Technicien supérieur systèmes et réseaux

## Administrer les serveurs Linux

**FICHE ACTIVITE TYPE DU CCS N° 1**

# Administrer les serveurs Linux

## Définition, description de l'activité type et conditions d'exercice

A la demande d'un client, le technicien supérieur systèmes et réseaux installe un nouveau serveur Linux, y configure les services nécessaires, applique les recommandations de sécurité et met le serveur en production.

Il consulte les forums utilisateurs des communautés d'utilisateurs et y publie des articles, le plus souvent en anglais.

A la demande des équipes de développeurs internes ou externes, il met en production une application ou une mise à jour d'application.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux développe, le cas échéant, des scripts afin de réduire les délais de mise à disposition des services et des applications.

Il configure les agents de surveillance afin d'être alerté des dysfonctionnements et problèmes de saturation des ressources et il configure les journaux de tous les services critiques.
Il réagit aux alertes issues des systèmes de surveillance en étendant les ressources ou en solutionnant le dysfonctionnement.

L'activité s'exerce chez un éditeur de logiciel pour déployer les applications, ou chez un hébergeur de sites web pour gérer le maintien en condition opérationnelle des différents serveurs Linux, ou chez un opérateur de data center pour exploiter les serveurs de l'infrastructure.

Des astreintes, le travail en horaires décalés ou les jours non ouvrés sont possibles.

Le technicien supérieur systèmes et réseaux est en contact avec le responsable technique, les experts techniques et les fournisseurs de services.

## Réglementation d'activités (le cas échéant)

Sans objet.

## Liste des compétences professionnelles de l'activité type

Installer, paramétrer un service sous Linux
S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs
Mettre une application en production
Développer des scripts d'automatisation
Superviser les serveurs Linux

## Compétences transversales de l'activité type (le cas échéant)

Communiquer par écrit avec les utilisateurs et les techniciens
Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais
Adopter une démarche structurée de diagnostic

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU CCS N° 1**

# Installer, paramétrer un service sous Linux

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A la demande d'un client, en s'appuyant sur les documentations en ligne, installer un serveur Linux, avec différentes distributions, dans l'objectif de mettre en production un nouveau service ou une nouvelle application.
Paramétrer cette installation en fonction de l'objectif, configurer les services nécessaires, appliquer les recommandations de sécurité et mettre le serveur en production.
Mettre à jour la documentation.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est mobilisée chez les éditeurs de logiciels pour mettre en place les différents environnements, chez les hébergeurs de sites pour ajouter un nouveau serveur et chez les opérateurs de Cloud pour mettre en service un nouveau serveur.

## Critères de performance

Le service ou l'application sont disponibles
Les recommandations de sécurité sont appliquées
La configuration est adaptée à l'objectif
La documentation en anglais est correctement exploitée
L'installation est documentée

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Installer et paramétrer une distribution de la branche Debian
Installer et paramétrer une distribution de la branche RedHat
Effectuer les tâches d'administration en ligne de commandes
Configurer le réseau et le pare-feu sur le serveur
Gérer le démarrage des services (niveau de démarrage)
Configurer les services réseau (ntp, mail, dhcp, dns)
Configurer le serveur web (apache2, nginx, …)
Configurer le serveur de bases de données au niveau système (mysql, postgresql, …)
Appliquer les recommandations de configuration d'un système GNU/Linux de l'ANSSI.

Utiliser les forums des communautés d'utilisateurs
Mettre à jour la documentation technique.

Connaissance des différentes branches de distributions
Connaissance de la démarche de mise en production

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU CCS N° 2**

# S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Pour résoudre un problème de configuration, consulter les forums des communautés d'utilisateurs.
Lorsqu'un problème est résolu, publier un article sur les forums des utilisateurs afin d'apporter sa contribution à l'œuvre collective.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Les documentations des logiciels OpenSource sont souvent succinctes et ne suivent pas les mises à jour fréquentes de ces outils.
Le technicien doit donc chercher l'information sur les forums d'utilisateurs mis en ligne par les communautés d'utilisateurs.
La communication dans ces forums se fait souvent en anglais et en respectant une déontologie.
Pour être reconnu par les professionnels, le technicien doit s'efforcer de contribuer lui aussi à ces communautés.

## Critères de performance

Les articles trouvés sont correctement interprétés
Les articles publiés en français ou en anglais sont clairs et pertinents
Les communautés d'utilisateurs identifiées sont pertinentes

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Identifier les communautés d'utilisateurs pertinentes
Rechercher une information sur les forums d'utilisateurs
Tester et valider les informations obtenues
Publier un article sur les forums

Exploiter une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais

Connaissance de la philosophie des logiciels OpenSource
Connaissance de la déontologie des forums d'utilisateurs

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU CCS N° 3**

# Mettre une application en production

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

A la demande des équipes de développeurs internes ou externes, mettre en production une application ou une mise à jour d'application afin qu'elle soit disponible pour les utilisateurs.
A la demande des développeurs ou pour ses propres besoins, mettre en place les différents environnements de tests pour les applications avant leur mise en production.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Lorsque le technicien travaille pour (ou chez) un éditeur de logiciel, il aide les équipes de développement sur tous les aspects systèmes.
Il sera ensuite responsable de l'exploitation de ces serveurs d'application.

## Critères de performance

Les applications sont disponibles pour les utilisateurs
Les environnements de tests sont disponibles pour les équipes de développement
Les mises à jour sont testées
La démarche de diagnostic est logique et efficace

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Installer une application Lamp
Installer l'environnement Java
Administrer et exploiter un serveur de données (Mysql, PostgreSql)
Ecrire des requêtes simples en SQL
Publier une application

Utiliser les forums des communautés d'utilisateurs

Connaissance des différents environnements : tests, pré-production, production
Connaissance du processus de mise en production (ITIL)
Connaissance des différentes architectures d'applications
Connaissance de la notion de container

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU CCS N° 4**

# Développer des scripts d'automatisation

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Développer des scripts pour automatiser l'installation des services et la mise en production des applications afin de réduire les délais de mise à disposition.
Choisir le langage de script le plus adapté, documenter et commenter les scripts créés.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Qu'il s'agisse de mettre en production une application, ou de publier un nouveau site web, il est demandé au technicien d'agir en un temps très court.
Pour cela il doit automatiser le plus de tâches possible.
Il peut utiliser des scripts déjà écrits et les adapter ou les enrichir mais il lui est demandé d'en écrire lui-même pour des besoins précis.

## Critères de performance

Les scripts sont testés et validés
Les scripts sont documentés, diffusables et réutilisables
Le choix du langage de script est pertinent.
Les documentations en anglais sont correctement interprétées

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Créer des scripts shell
Créer des scripts python ou perl
Adapter des scripts

Utiliser les forums des communautés d'utilisateurs

Connaissance des bases de la programmation
Connaissance des opérateurs de redirection de Linux
Connaissance des commandes de manipulation de texte de Linux
Connaissance des risques liés à l'utilisation des scripts

**FICHE COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU CCS N° 5**

# Superviser les serveurs Linux

## Description de la compétence – processus de mise en œuvre

Avant de mettre un serveur en production, configurer les agents afin d'être alerté des dysfonctionnements et problèmes de saturation des ressources et configurer les journaux de tous les services critiques.
Réagir aux alertes issues des systèmes de surveillance en étendant les ressources ou en résolvant les dysfonctionnements.

## Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre

Cette compétence est sollicitée lorsque le technicien est chargé de l'exploitation des serveurs Linux en production.

## Critères de performance

Les serveurs sont répertoriés dans les consoles de supervision
Les services défaillants génèrent une alerte
Les journaux sont exploitables
Les services défaillants sont rétablis
Les ressources du serveur sont suffisantes

## Savoir-faire techniques, savoir-faire organisationnels, savoir-faire relationnels, savoirs

Mettre en place les agents de surveillance du serveur (Snmp, syslog, …)
Consulter les différents journaux d'événements
Allouer des ressources supplémentaires

Utiliser les forums des communautés d'utilisateurs

Connaissance des principaux composants du système
Connaissance des mécanismes d'allocation des ressources

# Glossaire technique

**Centre de services**

Le centre de services est le point unique auxquels les utilisateurs s'adressent pour toute demande liée à l'utilisation des ressources mises à leur disposition par l'entreprise.

**IaaS**

Infrastructure as a Service « *C'est un modèle où l'entreprise dispose sur abonnement payant d'une infrastructure informatique (serveurs, stockage, sauvegarde, réseau) qui se trouve physiquement chez le fournisseur. Cela peut représenter pour certaines directions des systèmes d'information (DSI) un moyen de réaliser des économies, principalement en transformant des investissements en contrats de location » (source Wikipedia 5/10/2017)*.
Dans ce modèle, l'administration des serveurs reste à la main de l'entreprise. Seule la gestion du matériel est sous la responsabilité du fournisseur de service

**ITIL**

Information Technology Infrastructure Library *"ITIL® est un référentiel de bonnes pratiques orienté processus destiné aux organisations informatiques qui délivrent des services complets à ses clients."(Source ITILFrance)*

**PaaS**

Platform as a Service : «*est l'un des types de cloud computing, principalement destiné aux entreprises, où l'entreprise cliente maintient les applications proprement dites ; le fournisseur cloud maintient la plate-forme d'exécution de ces applications » (source Wikipedia 5/10/2017)*
La plateforme comprend le matériel, le système d'exploitation le réseau et le stockage.

**PoC**

Proof of concept : il s'agit de créer un environnement de test permettant de reproduire l'environnement de production dans le but de tester une nouvelle application ou une mise à jour.

**SaaS**

Software as a Service : *« est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent librement le service en ligne ou, plus généralement, payent un abonnement. » (source Wikipedia 5/10/2017)*

# Glossaire du REAC

**Activité type**

Une activité type est un bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de tâches (ce qu'il y a à faire dans l'emploi) dont les missions et finalités sont suffisamment proches pour être regroupées. Elle renvoie au certificat de compétences professionnelles (CCP).

**Activité type d'extension**

Une activité type d'extension est un bloc de compétences qui résulte de l'agrégation de tâches qui constituent un domaine d'action ou d'intervention élargi de l'emploi type. On la rencontre seulement dans certaines déclinaisons de l'emploi type. Cette activité n'est pas dans tous les TP. Quand elle est présente, elle est attachée à un ou des TP. Elle renvoie au certificat complémentaire de spécialisation (CCS).

**Compétence professionnelle**

La compétence professionnelle se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, savoir faire, comportements, conduites, procédures, type de raisonnement, en vue de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une finalité professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre est évaluable.

**Compétence transversale**

La compétence transversale désigne une compétence générique commune aux diverses situations professionnelles de l'emploi type. Parmi les compétences transversales, on peut recenser les compétences correspondant :

- à des savoirs de base,
- à des attitudes comportementales et/ou organisationnelles.

**Critère de performance**

Un critère de performance sert à porter un jugement d'appréciation sur un objet en termes de résultat(s) attendu(s) : il revêt des aspects qualitatifs et/ou quantitatifs.

**Emploi type**

L'emploi type est un modèle d'emploi représentatif d'un ensemble d'emplois réels suffisamment proches, en termes de mission, de contenu et d'activités effectuées, pour être regroupées : il s'agit donc d'une modélisation, résultante d'une agrégation critique des emplois.

**Référentiel d'Emploi, Activités et Compétences (REAC)**

Le REAC est un document public à caractère règlementaire (visé par l'arrêté du titre professionnel) qui s'applique aux titres professionnels du ministère chargé de l'emploi. Il décrit les repères pour une représentation concrète du métier et des compétences qui sont regroupées en activités dans un but de certification.

**Savoir**

Un savoir est une connaissance mobilisée dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi qu'un processus cognitif impliqué dans la mise en œuvre de ce savoir.

**Savoir-faire organisationnel**

C'est un savoir et un savoir faire de l'organisation et du contexte impliqués dans la mise en œuvre de l'activité professionnelle pour une ou plusieurs personnes.

**Savoir-faire relationnel**

C'est un savoir comportemental et relationnel qui identifie toutes les interactions socioprofessionnelles réalisées dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle pour une personne. Il s'agit d'identifier si la relation s'exerce : à côté de (sous la forme d'échange d'informations) ou en face de (sous la forme de négociation) ou avec (sous la forme de travail en équipe ou en partenariat etc.).

**Savoir-faire technique**

Le savoir-faire technique est le savoir procéder, savoir opérer à mobiliser en utilisant une technique dans la mise en œuvre de la compétence professionnelle ainsi que les processus cognitifs impliqués dans la mise en œuvre de ce savoir-faire.

**Titre professionnel**

La certification professionnelle délivrée par le ministre chargé de l'emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. (Article R338-1 et suivants du Code de l'Education).

**Reproduction interdite**
Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

Réalisé par l'AFPA pour le compte de l'Etat

